StockAgent · Sistema de Inventario y Control Logístico

Manual de Procedimiento y Uso de Botones (Rol Master)

Perfil de Aplicación: Rol Master (Seguridad de la Información, Auditoría Forense y Resguardo Técnico)

Guía técnica y procedimental botón por botón: auditoría inmutable, restauración de documentos, archivado histórico, configuración SMTP de correos, bot de alertas Telegram y gestión de credenciales API.

Tabla 1

Ficha Técnica de Control Documental y Aprobación Institucional

Código Documental:	MAN-PROC-MST-2026	**Versión Vigente:**	v3.0.0
Fecha de Vigencia:	04/11/2026	**Estado del Documento:**	Aprobado / Nivel Producción
Elaborado por:	Gregory Rodriguez	**Revisado por:**	
Aprobado por:		**Clasificación de Seguridad:**	Información Interna Confidencial

Nota. Sistema de Gestión Documental de UltraTech S.A. Conforme a las Normas ISO 9001:2015 e ISO/IEC/IEEE 26514:2022.

Tabla 2

Historial de Versiones y Trazabilidad de Cambios del Manual

Versión	Fecha	Responsable	Descripción Detallada del Cambio / Actualización	Aprobador
v1.0.0	15/01/2026	Dev Team	Lanzamiento inicial en arquitectura monopuesto de escritorio.	Gerencia
v1.5.0	10/05/2026	Logística / TI	Incorporación de Mercado Libre DOCX, Rótulos QR continuos y SQLite WAL.	Operaciones
v2.0.0	18/08/2026	Dev Team	Servidor LAN HTTPS Multi-equipo, PWA offline-first y cliente móvil Flutter nativo.	Dirección TI
v3.0.0	04/11/2026	Gregory Rodriguez	Manuales procedimentales botón por botón, auditoría de Cierres de Operarios descendente y nuevas hojas de ruta.	

Nota. Control de versiones gestionado bajo la Cláusula 7.5.3 de la Norma ISO 9001:2015.

1. Principios de Seguridad y Segregación SoD (Rol Master)

El rol **Master** (`Desarrollo / Superadministrador`) es la máxima autoridad técnica del sistema. Bajo el principio SoD de la Norma ISO/IEC 27001, no realiza tareas de negocio diarias (preparar pedidos) para mantener su total imparcialidad técnica. Sus atribuciones comprenden la trazabilidad forense, restauración en desastres, archivado histórico y configuración de servidores de comunicación.

2. Módulos: AUDITORÍA Y RESGUARDO (Botón por Botón)

[■■] BOTÓN: REGISTRO DE AUDITORÍA	Sección / Módulo: *AUDITORÍA Y TRAZABILIDAD*
1. ¿Qué hace y funcionalidad? Visualización e inspección de la bitácora inmutable de eventos de seguridad y transaccionales del sistema: inicios de sesión, cambios de stock, anulaciones, exportaciones y modificaciones de permisos.	**2. Registros y archivos que modifica:** Ninguno (lectura forense de la tabla inmutable logs_auditoria).
3. Procedimiento operativo paso a paso: **1.** Pulsar **'Registro de Auditoría'**. **2.** Filtrar por usuario, acción (ej. CIERRE_JORNADA, LOGIN_FALLIDO) o rango de fechas. **3.** Examinar el detalle técnico con dirección IP, timestamp exacto y resultado de la transacción. **4.** Exportar la bitácora a archivo para cumplimiento de normas de auditoría.	**4. Resultado obtenido / Comprobante:** Pista de auditoría legalmente válida con integridad criptográfica. **5. Reglas y Advertencias:** Los registros de auditoría no pueden ser eliminados ni modificados por ningún usuario.

[■] BOTÓN: COPIA DE SEGURIDAD	Sección / Módulo: *RESGUARDO Y CONTINUIDAD*
1. ¿Qué hace y funcionalidad? Ejecución de respaldos completos del sistema con verificación de integridad de archivos y almacenamiento en espejo de red local o en la nube.	**2. Registros y archivos que modifica:** Crea archivos .ZIP de rescate y asienta el hash de verificación en auditoría.
3. Procedimiento operativo paso a paso: **1.** Pulsar **'Copia de Seguridad'**. **2.** Configurar el directorio de réplica automática en red si corresponde. **3.** Hacer clic en **'Generar Respaldo Ahora'**.	**4. Resultado obtenido / Comprobante:** Archivo comprimido de respaldo verificado. **5. Reglas y Advertencias:** El sistema verifica que no existan transacciones incompletas durante la compresión.

[■■] BOTÓN: RESTAURAR DOCUMENTOS	Sección / Módulo: *RESGUARDO Y CONTINUIDAD*
1. ¿Qué hace y funcionalidad? POTESTAD EXCLUSIVA MASTER: Permite restituir a su estado activo pedidos o remitos que hayan sido cancelados, desarmados o archivados por error operacional.	**2. Registros y archivos que modifica:** Actualiza el estado de pedidos en la base de datos y recalcula el inventario asociado.
3. Procedimiento operativo paso a paso: **1.** Pulsar **'Restaurar documentos'**. **2.** Localizar el pedido por número de remito o identificador único. **3.** Verificar el motivo de la anulación original. **4.** Pulsar **'Confirmar Restauración'**.	**4. Resultado obtenido / Comprobante:** Pedido reactivado en la base de datos activa y stock reajustado. **5. Reglas y Advertencias:** Se registra un evento de máxima prioridad en la auditoría forense con el usuario Master que autorizó la reversión.

[■■] BOTÓN: ARCHIVADO HISTÓRICO	Sección / Módulo: *RESGUARDO Y CONTINUIDAD*
1. ¿Qué hace y funcionalidad? POTESTAD EXCLUSIVA MASTER: Mueve registros de pedidos, cierres y remitos de ejercicios anteriores a tablas históricas desacopladas para mantener la base de datos operativa ágil y compacta.	**2. Registros y archivos que modifica:** Mueve registros de pedidos y cierres_jornada hacia la base histórica historico.sqlite3.
3. Procedimiento operativo paso a paso: **1.** Pulsar **'Archivado Histórico'**. **2.** Definir la fecha de corte (ej. anterior a 180 días). **3.** Pulsar **'Ejecutar Archivado'**. **4.** El sistema emite un informe con la cantidad de registros migrados y compacta la base activa mediante VACUUM.	**4. Resultado obtenido / Comprobante:** Reducción del tamaño de la base operativa y aumento de velocidad de consulta. **5. Reglas y Advertencias:** Los datos archivados continúan disponibles para consultas y reportes históricos.

3. Módulos: SISTEMA, INTEGRACIONES Y SEGURIDAD

[■■] BOTÓN: CONFIGURACIÓN SMTP	Sección / Módulo: *SISTEMA*
1. ¿Qué hace y funcionalidad? Configuración de los parámetros del servidor de correo electrónico saliente institucional para el envío automático de informes de cierre y notificaciones.	**2. Registros y archivos que modifica:** Archivo de configuración y almacenamiento de credenciales seguras de correo.
3. Procedimiento operativo paso a paso: **1.** Hacer clic en **'Configuración SMTP'**. **2.** Ingresar Servidor (Host), Puerto (ej. 587 o 465), Usuario, Contraseña y tipo de cifrado (TLS/SSL). **3.** Pulsar **'Enviar Correo de Prueba'** para verificar la conexión. **4.** Presionar **'Guardar Configuración'**.	**4. Resultado obtenido / Comprobante:** Servicio de correo institucional habilitado para todo el sistema. **5. Reglas y Advertencias:** Las contraseñas de correo se almacenan cifradas.

[📨■] BOTÓN: ALERTAS TELEGRAM	Sección / Módulo: *SISTEMA*
1. ¿Qué hace y funcionalidad? Vinculación del sistema con un Bot de Telegram para el envío proactivo de notificaciones instantáneas ante quiebres de stock, cierres de jornada o eventos de seguridad.	**2. Registros y archivos que modifica:** Almacena el Token del Bot de Telegram y el Chat ID del canal de supervisión.
3. Procedimiento operativo paso a paso: **1.** Pulsar **'Alertas Telegram'**. **2.** Introducir el Bot Token proporcionado por BotFather y el Chat ID del grupo de supervisores. **3.** Pulsar **'Probar Envío'** para certificar la recepción del mensaje de prueba en el móvil. **4.** Guardar la configuración activa.	**4. Resultado obtenido / Comprobante:** Alertas en tiempo real directo a los celulares de la gerencia. **5. Reglas y Advertencias:** Requiere conexión a Internet en el servidor anfitrión.

[■■] BOTÓN: MERCADO LIBRE API (CREDENCIALES)	Sección / Módulo: *SISTEMA*
1. ¿Qué hace y funcionalidad? Gestión técnica de las llaves de acceso a la API oficial de Mercado Libre (App ID, Secret Key, Token y Refresh Token).	**2. Registros y archivos que modifica:** Credenciales de autenticación OAuth 2.0 en el almacenamiento seguro de la aplicación.
3. Procedimiento operativo paso a paso: **1.** Pulsar **'Mercado Libre API (Credenciales)'**. **2.** Ingresar las claves de la aplicación obtenidas en el portal de desarrolladores de Mercado Libre. **3.** Presionar **'Autorizar y Obtener Token'**.	**4. Resultado obtenido / Comprobante:** Enlace seguro autenticado para sincronización de ventas y stock. **5. Reglas y Advertencias:** Los tokens vencidos se renuevan automáticamente mediante el Refresh Token.

[■] BOTÓN: GESTIONAR USUARIOS	Sección / Módulo: *SEGURIDAD Y ACCESOS*
1. ¿Qué hace y funcionalidad? Administración integral de identidades (IAM): creación, modificación, asignación de roles privilegiados (Administrador, Operador, Consulta), desactivación de cuentas y desbloqueo de usuarios.	**2. Registros y archivos que modifica:** Tabla users en SQLite con hash de contraseñas.
3. Procedimiento operativo paso a paso: **1.** Hacer clic en **'Gestionar usuarios'**. **2.** Crear cuentas asignando el rol correspondiente. **3.** Establecer la política de cambio forzoso de contraseña en el primer ingreso.	**4. Resultado obtenido / Comprobante:** Gestión centralizada de accesos y cumplimiento de directrices de seguridad. **5. Reglas y Advertencias:** La cuenta Master original posee protección permanente contra desactivación o eliminación.

Tarjeta de Referencia Rápida para Estaciones de Trabajo (Cheat Sheet)

Esta carilla sintética está diseñada para su impresión plastificada y exhibición directa en muelle de despacho y estaciones de picking:

Comando / Atajo	Acción Ejecutada	Contexto de Aplicación
Ctrl + K o F2	Abre la Paleta de Búsqueda Rápida de artículos en vivo.	Global en cualquier pantalla del sistema.
Enter (en lector)	Valida código de barra o QR leído por pistola óptica.	Inventario en Vivo y Carga de Remitos.
Esc	Cierra ventanas modales, diálogos emergentes o cancela.	Todos los formularios activos.
Beep 880 Hz (Agudo)	Transacción confirmada y stock descontado exitosamente.	Confirmación acústica en depósito ruidoso.
Beep 440 Hz (Medio)	Advertencia operativa: artículo en stock mínimo o cercano a quiebre.	Descuento de pedidos y alertas.
Beep 220 Hz (Grave)	Error crítico: Hash SHA-256 duplicado o comprobante ya ingresado.	Filtro anti-duplicados.

Tabla 2

Formulario de Validación Institucional y Firmas Autorizadas (ISO 9001:2015 §7.5.2)

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Desarrollo & Procesos de Software	*Aseguramiento de Calidad (QA / ISO)*	*Dirección General de Operaciones y TI*
Nombre: Ing. Equipo de Desarrollo **Cargo:** Líder Técnico de Software **Fecha:** 04/11/2026	**Nombre:** Lic. Auditoría de Calidad **Cargo:** Auditor Líder ISO 9001 **Fecha:** 04/11/2026	**Nombre:** Dirección de Operaciones **Cargo:** Gerente General de TI y Logística **Fecha:** 04/11/2026
[RÚBRICA DIGITAL VALIDADA] *Ing. Dev Team Lead* SHA-256: 4a9fe821bc7d3a01...e4	**[SELLO DE CONFORMIDAD QA]** *Lic. Auditoría ISO 9001* Dictamen: CONFORME SIN OBJ.	**[AUTORIZACIÓN GERENCIAL]** *Dirección TI & Operaciones* Resolución: RES-2026-STK-088

Nota. Validación y suscripción electrónica conforme a los requerimientos de información documentada de la Norma ISO 9001:2015 (Cláusula 7.5.2) y directrices de control interno SoD de ISO/IEC 27001.

Tabla 3

Matriz de Asignación y Distribución de Copias Controladas

Copia N°	Destinatario / Custodio	Área / Ubicación	Soporte / Formato	Tipo de Copia
Copia 01	Encargado de Depósito	Muelle de Carga y Despacho	Digital / Impreso	**Controlada**
Copia 02	Supervisor Administrativo	Oficina Central de Logística	Digital (.pdf)	**Controlada**
Copia 03	Auditor Interno de Calidad	Oficina de Aseguramiento ISO	Digital (.pdf)	**Controlada**
Copia 04	Repositorio Central de TI	Servidor LAN (`/documentacion/`)	Digital (.pdf)	**Maestra**
Copia 05	Personal Operativo y Consulta	Terminales Web y Móviles	Pantalla (HTML / PDF)	No Controlada

Nota. Las copias marcadas como 'Controlada' están sujetas a retiro y sustitución automática ante la promulgación de nuevas versiones del manual.